

Series Temporales

Machine Learning

¿Qué es una Serie Temporal?

Definición

Conjunto de observaciones ordenadas en el tiempo a intervalos regulares (diario, mensual, anual).

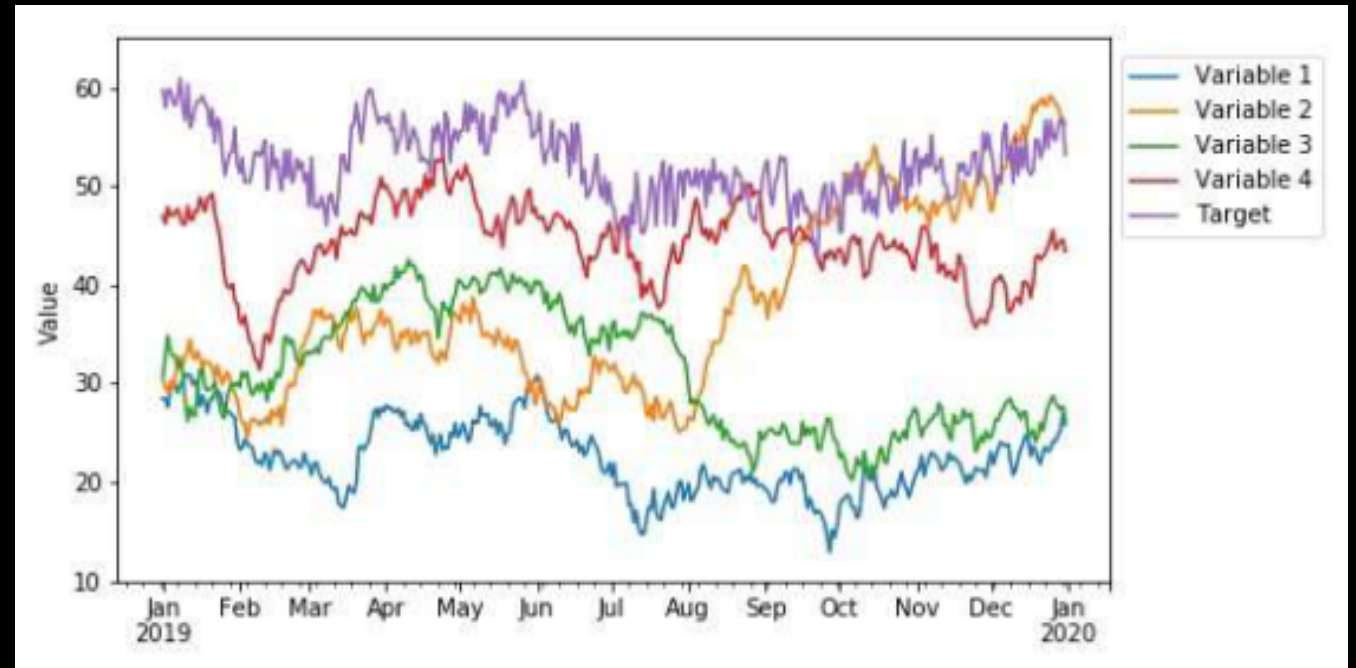
Objetivo

Entender los patrones del pasado para generar pronósticos ("forecasts") sobre el futuro.

¿Qué es una Serie Temporal?

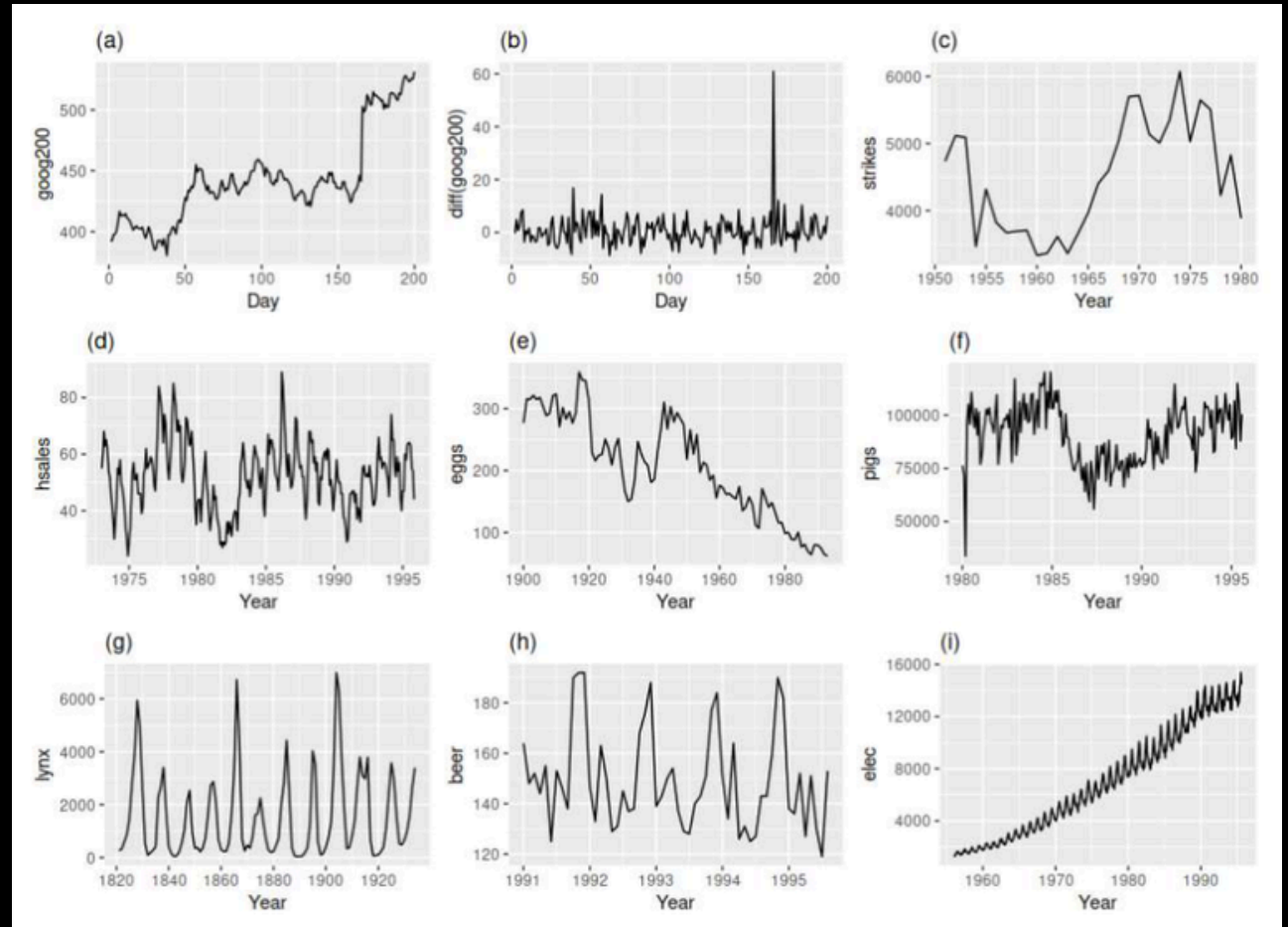
El intervalo de tiempo podría ser:

- Anual (presupuesto anual).
- Trimestral (gastos)
- Mensual (tráfico aéreo)
- Semanal (ventas semanales)
- Diario (tiempo)
- Horario (precio stocks)
- Minutos (entradas en un call center)
- Segundos (Tráfico web)



Algunos ejemplos

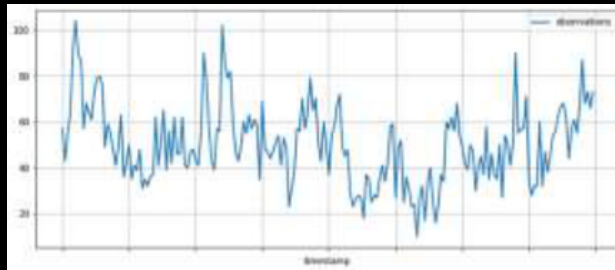
- Precio acciones Google
- Diferencia diaria de precio acciones de Google
- Nº Strikes anuales en EEUU
- Ventas mensuales de casas unifamiliares en EEUU
- Precio anual de la docena de huevos en EEUU
- Cerdos sacrificados mensualmente en Victoria, Australia
- Total de lince atrapados en el río McKenzie (Canadá)
- Producción cervezera mensual en Australia
- Producción eléctrica mensual en Australia.



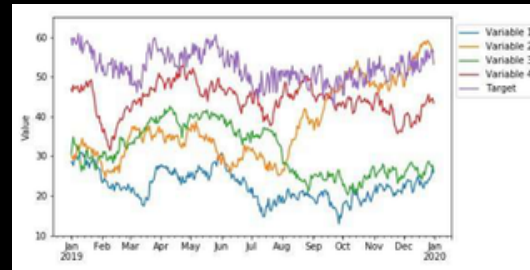
Clasificación Series Temporales

Cantidad de variables

Univariante

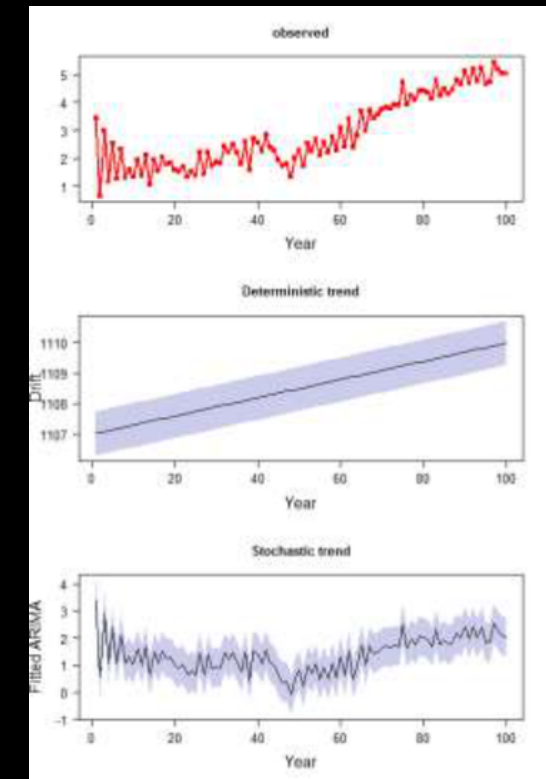


Multivariante



Tipo de Predicción

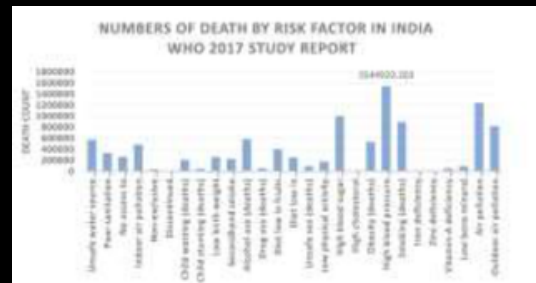
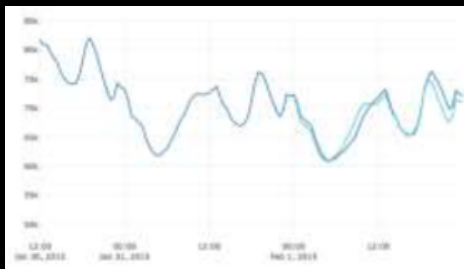
Determinística vs Estocástica



Tipo de Dato

Cross-Section

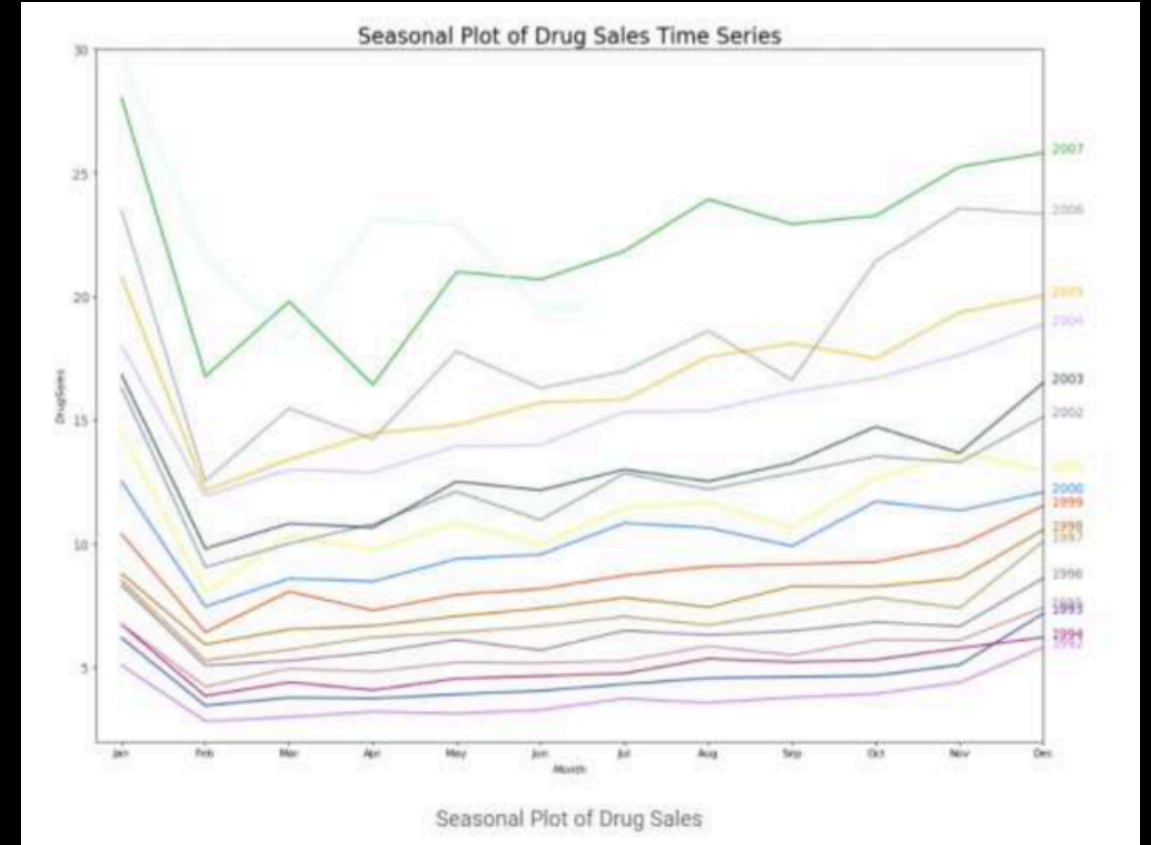
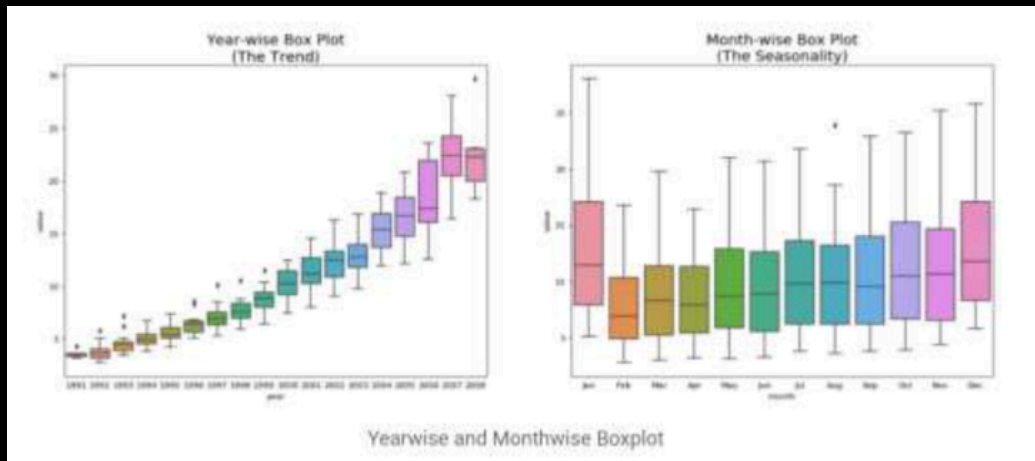
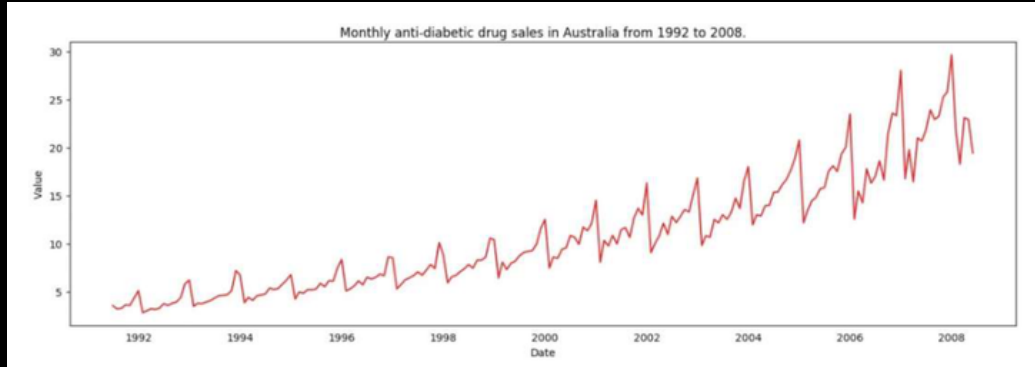
Time Series



Panel

Panel Data A		Panel Data B				
Name	Year	Name	Year	Income	Age	Sex
Allen	2016	Malissa	2016	42688	27	Female
Allen	2017	Malissa	2017	21219	25	Female
Allen	2018	Malissa	2018	21219	23	Female

Visualización Time Series



Componentes de una Serie:

Tendencia:

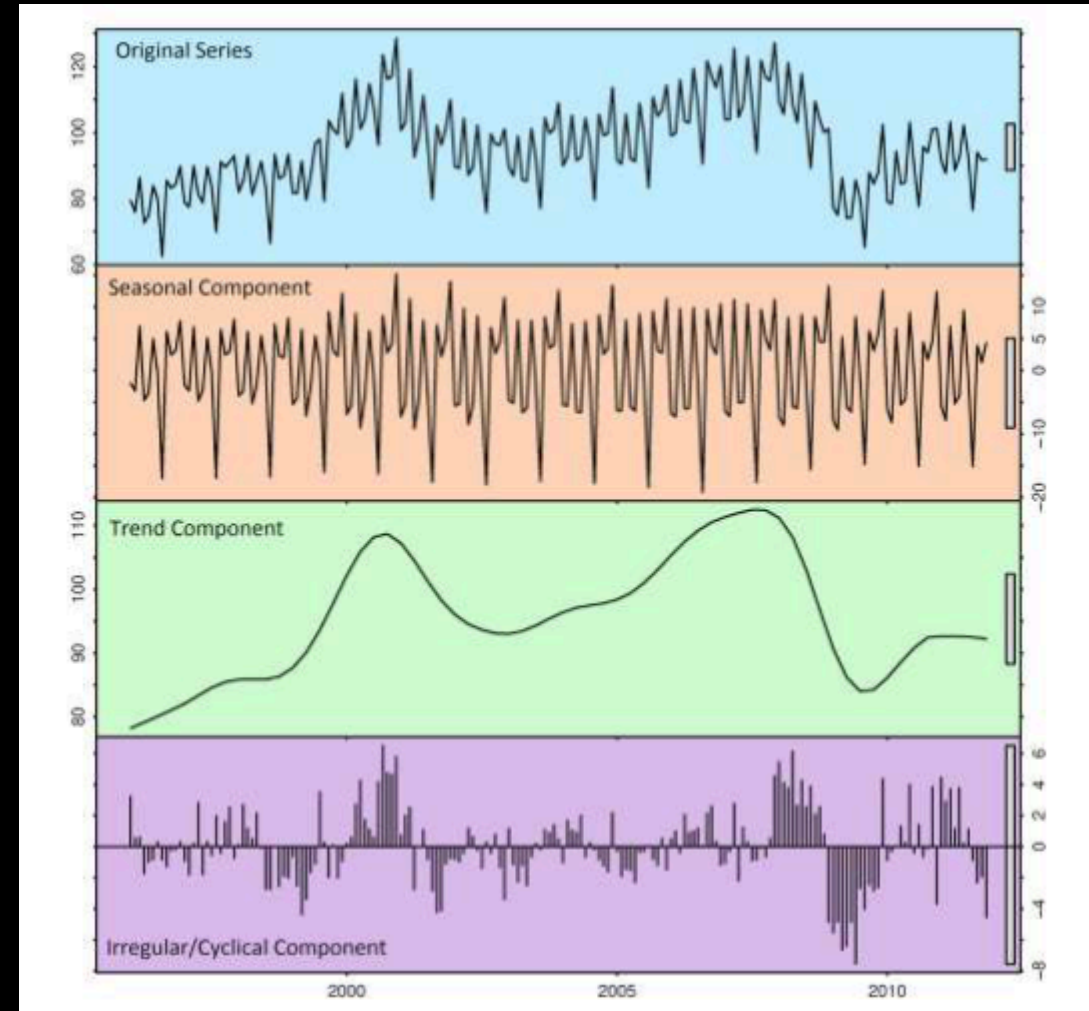
- El movimiento a largo plazo de la media (sube, baja o estable).

Estacionalidad:

- Patrones que se repiten en periodos fijos (ej: ventas en Navidad).

Ruido:

- Variaciones aleatorias que no podemos predecir.



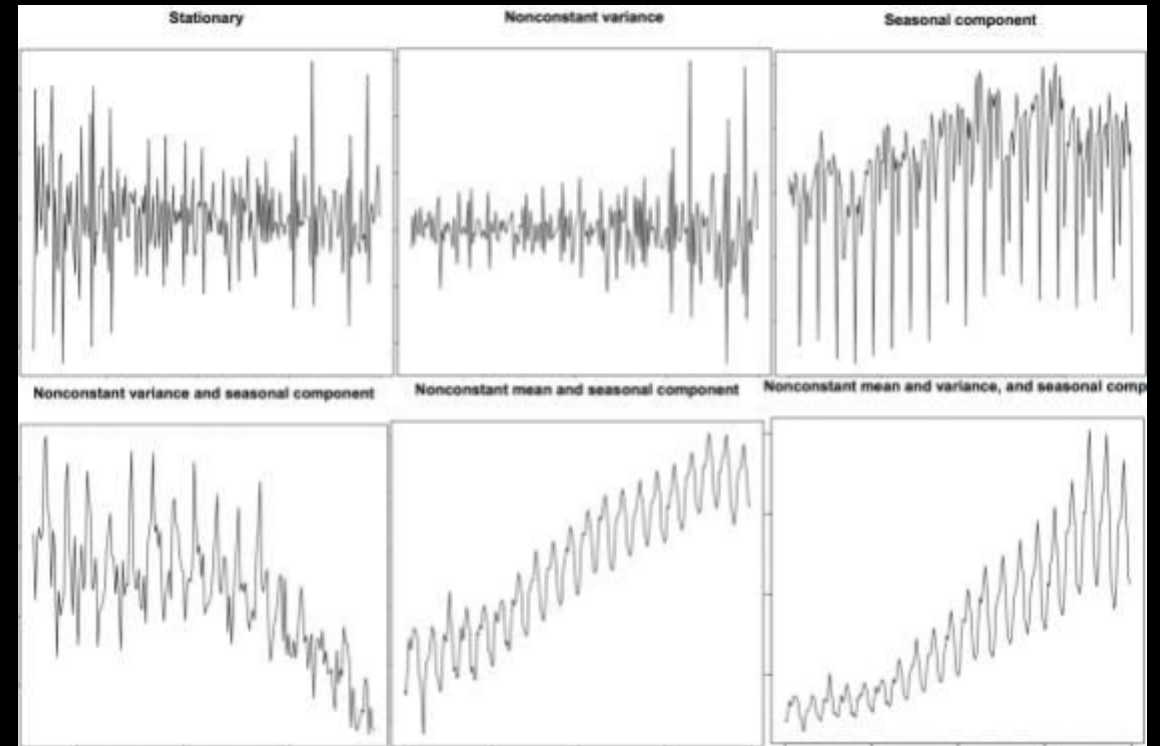
Evaluación de la Serie Temporal:

Estacionalidad:

Una serie es estacionaria cuando sus propiedades estadísticas no varían con el tiempo.

Una serie NO es estacionaria cuando su tendencia cambia con el tiempo, su varianza, o tiene seasonality (patrones periódicos).

¿Por qué es importante este concepto?



La mayoría de modelos trabajan con series estacionarias. Hay que convertirlas para poder modelar los datos. Tendrán una media, varianza y autocorrelación constantes y podremos aplicar la mayoría de conceptos estadísticos.

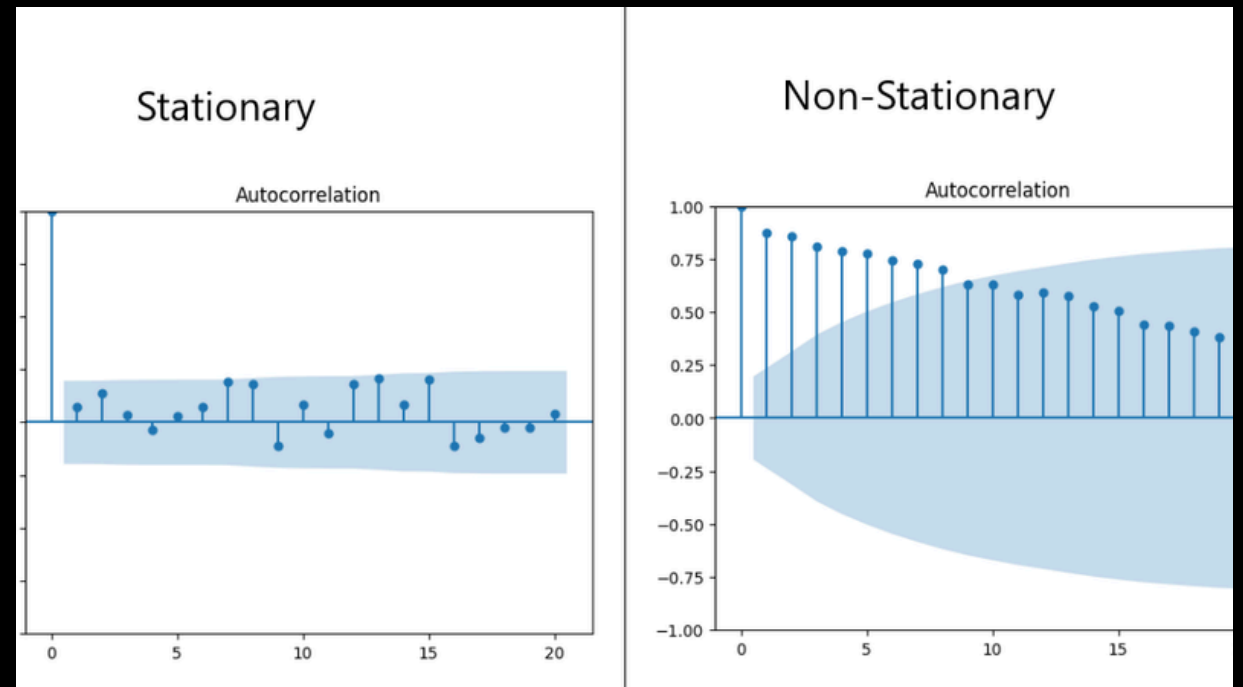
Las técnicas autoregresivas son modelos lineales que dependen de instantes anteriores del Time Series. Necesitamos que las features sean independientes y no estén correlacionadas unas con otras. Por eso quitamos la estacionalidad, para que no exista correlación alta. Las features tienen que ser totalmente independientes.

Validación Estadística

Buscamos rechazar la hipótesis de que la serie no es estacionaria.

Una serie es estacionaria si su media y varianza son constantes en el tiempo.

- Sin tendencia obvia
- Sin cambios en la amplitud
- Fácil de predecir estadísticamente



Trabajo de variables:

Limpieza y Missings

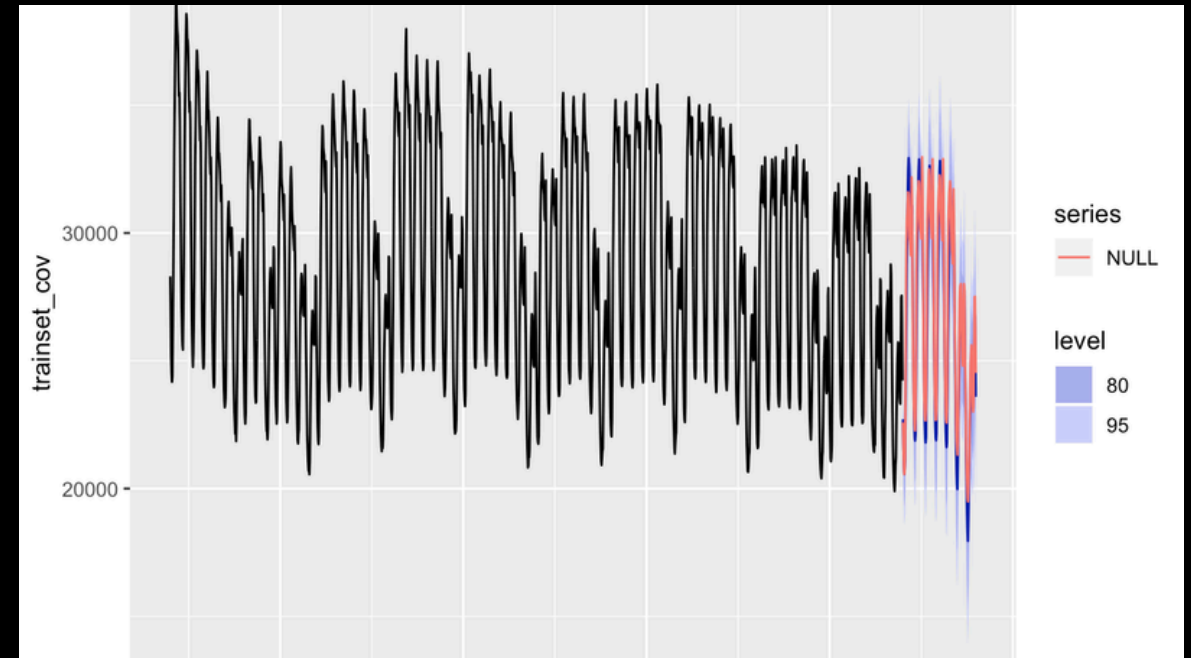
Técnica	Cuándo usarla	Efecto
Forward Fill	Valores que suelen mantenerse	Copia el último valor conocido
Interpolación Lineal	Tendencias suaves	Traza una línea entre puntos
Media Estacional	Fuerte estacionalidad	Usa el valor del mismo mes/día

Modelos:

ARIMA

ARIMA es uno de los modelos estadísticos más clásicos, rigurosos y respetados en el análisis de series temporales.

A diferencia de los algoritmos de Machine Learning tradicionales (como Random Forest o XGBoost), ARIMA no necesita que crees características manuales en tu tabla (como variables de calendario); se alimenta únicamente de la propia historia de la variable para proyectar el mañana



ARIMA

P:

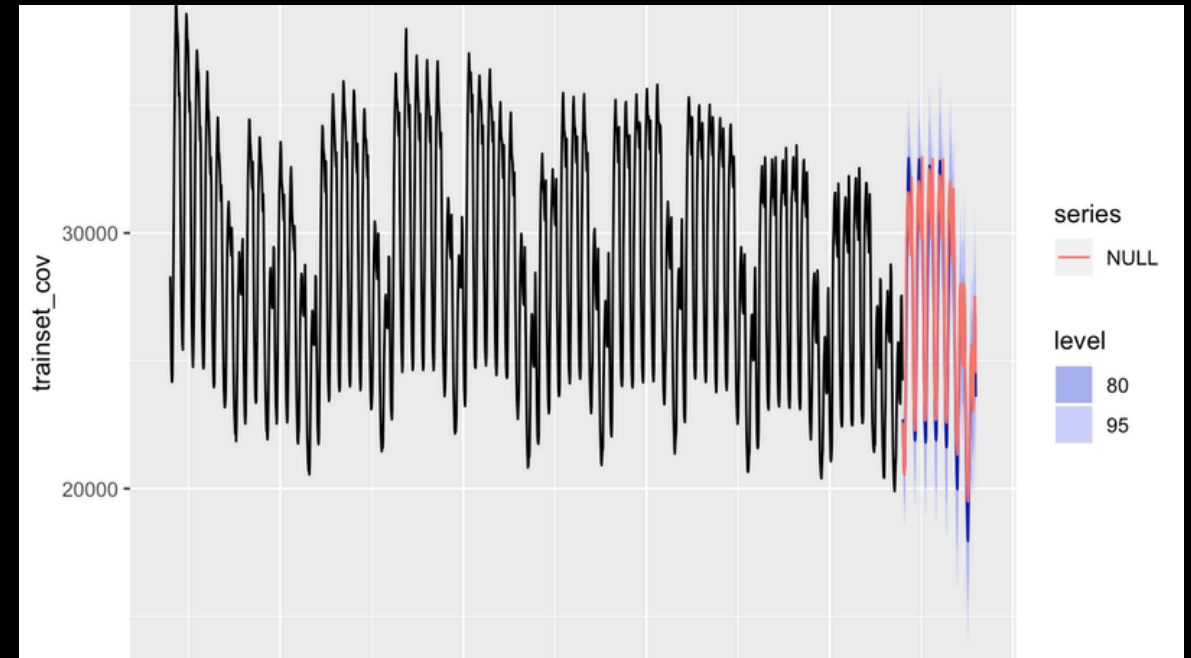
- Indica el número de valores pasados (lags) que el modelo utilizará para predecir el valor actual.

D:

- Indica el número de veces que el modelo aplicará una diferenciación a los datos para eliminar la tendencia y hacer que la serie sea estacionaria (estable en su media y varianza) antes de entrenar.

Q:

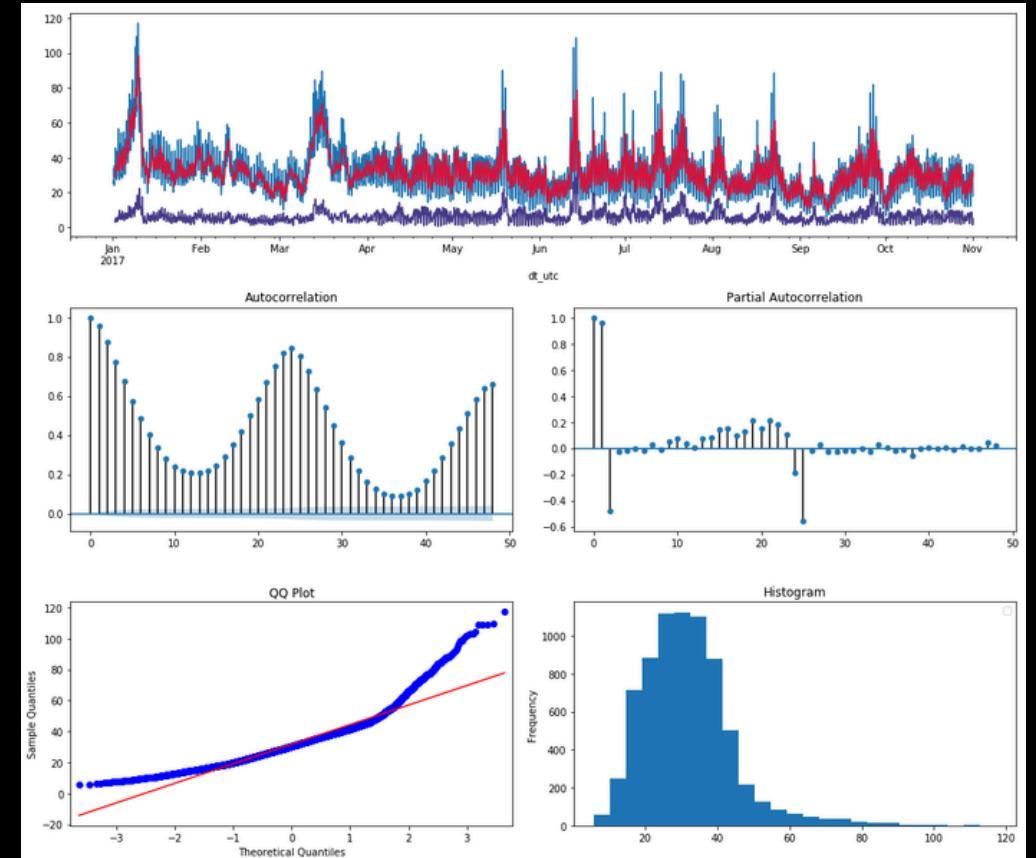
- Determina el número de errores de predicción pasados (el ruido o los desfases aleatorios) que el modelo incorporará para autocorregir su pronóstico actual.



SARIMAX

SARIMAX es el modelo definitivo de la estadística clásica para la predicción de series temporales.

Es una evolución directa de ARIMA diseñada específicamente para modelar el comportamiento de datos del mundo real, los cuales suelen ser ruidosos, cíclicos y estar influenciados por factores externos.



SARIMAX

P:

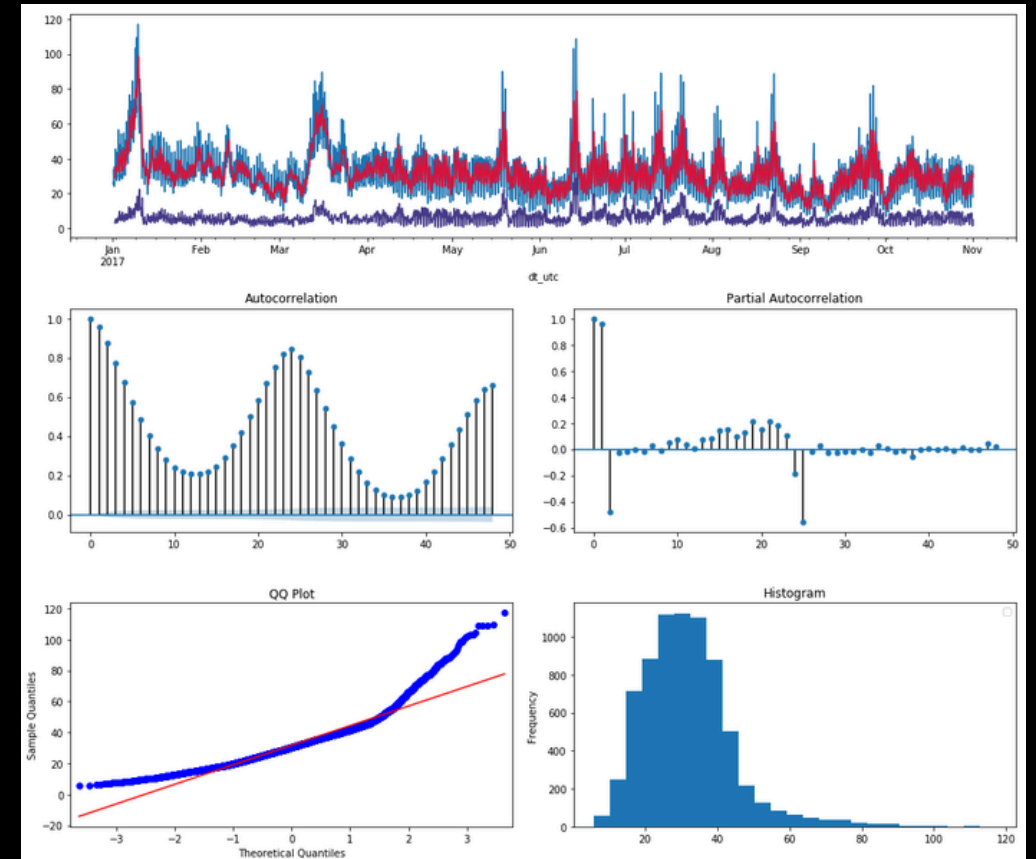
- Cuántos días consecutivos hacia atrás miramos (ej. ayer y antes de ayer).

D:

- Cuántas diferenciaciones normales aplicamos para eliminar la tendencia general.

Q:

- Cuántos errores de predicción pasados usamos para corregir el rumbo actual.



Facebook Prophet

Librería open source de Facebook que permite realizar forecast de series temporales
`pip install fbprophet`

The logo for Facebook Prophet, featuring the word "PROPHET" in a white, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a blue circular icon with a white dot in the center, resembling a stylized eye or a data point. The background is a solid dark blue.

PROPHET